

Auteur: Elias Alsa Ati
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 47.1

$$5z + 4\bar{z} + 5z^{-1} = 10$$

We vereenvoudigen door z^{-1} weg te werken:

$$5z^2 + 4\bar{z}z + 5 = 10z$$

Berekening van z^2 :

$$\begin{aligned} z^2 &= (a + bi)^2 \\ z^2 &= (a + bi)(a + bi) \\ z^2 &= a^2 - b^2 + 2abi \end{aligned}$$

Berekening van $z\bar{z}$

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (a + bi)(a - bi) \\ z\bar{z} &= a^2 - (bi)^2 \\ z\bar{z} &= a^2 + b^2 = |z|^2 \end{aligned}$$

Verder eenvoudiging:

$$\begin{aligned} 5(a^2 - b^2 + 2abi) + 4(a^2 + b^2) + 5 &= 10(a + bi) \\ 5a^2 - 5b^2 + 10abi + 4a^2 + 4b^2 + 5 &= 10a + 10bi \\ 9a^2 - b^2 + 10abi + 5 &= 10a + 10bi \end{aligned}$$

Berekening van stelsel:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 9a^2 - b^2 + 5 = 10a \\ 10ab = 10b \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} 9a^2 - b^2 + 5 = 10a \\ ab = b \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 9a^2 - b^2 + 5 = 10a \\ ab - b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9a^2 - b^2 + 5 = 10a \\ b(a - 1) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2 scenario's:

Stel $b = 0$:

$$\begin{aligned} 9a^2 - b^2 + 5 &= 10a \\ 9a^2 - 0^2 + 5 &= 10a \\ 9a^2 + 5 &= 10a \\ 9a^2 - 10a + 5 &= 0 \end{aligned}$$

We berekenen de discriminant $\alpha = 9$, $\beta = 10$, $\gamma = 5$:

$$\begin{aligned} \Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma \\ \Delta &= 10^2 - 4 \cdot 9 \cdot 5 \\ \Delta &= 100 - 180 \\ \Delta &= -80 \end{aligned}$$

De discriminant is negatief dus zal de uitkomst in $\mathbb{C}$ zitten, maar $a \in \mathbb{R}$.

Dus situatie $b = 0$ klopt niet.

Stel $a = 1$:

$$9a^2 - b^2 + 5 = 10a$$

$$9 \cdot 1^2 - b^2 + 5 = 10 \cdot 1$$

$$14 - b^2 = 10$$

$$-b^2 = -4$$

$$b = \sqrt{4}$$

$$b = \pm 2$$

Dus de oplossing voor z zijn:

$$1 + 2i, 1 - 2i$$